UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Campus Montes Claros

Curso de Administração

Disciplina: Administração de Meio Ambiente

JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES MOTA

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA: NEPSUI E BIODIGESTOR (ICA/UFMG)

Professora: Márcia Martins

Montes Claros

2026

1. Introdução

No dia 19 de setembro de 2026, das 8h às 12h, a turma visitou o Núcleo de Estudos em Produção de Suínos (NEPSUI) e o biodigestor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, em Montes Claros. O objetivo foi ver como uma granja moderna produz suínos com tecnologia e bem-estar animal, e como os dejetos dessa produção viram energia e adubo.

2. O NEPSUI

O NEPSUI é a granja de pesquisa em suínos da UFMG em Montes Claros, coordenada pelo professor Bruno Alexander Nunes Silva. Entre seus destaques estão:

- **Bem-estar animal:** em 2023, recebeu o selo internacional FairFood, sendo a primeira granja experimental das Américas com essa certificação.
- **Tecnologia:** o Laboratório de Inteligência Artificial para Suínos (LIASUI) usa câmeras, comedouros inteligentes e chips para acompanhar a alimentação e o crescimento dos leitões 24 horas por dia. Um estudo feito com esse sistema foi premiado no Congresso Latino-americano de Suinocultura (Porkexpo 2024).
- **Raça Piau e porco do Cerrado:** o núcleo trabalha com o Piau, raça suína brasileira adaptada ao clima do Cerrado. Do cruzamento de machos Duroc com fêmeas Piau, o NEPSUI desenvolveu o chamado porco do Cerrado.
- **Parceria com o mercado:** em parceria com a Charcutaria Sagrada Família, de Montes Claros, a carne do porco do Cerrado foi usada para produzir um presunto cru que conquistou o 1º lugar no 1º Concurso Nacional da Qualidade de Cárneos, em 2025.

3. Como foi a visita ao NEPSUI

A turma foi recebida na entrada do núcleo, todos de jaleco, item exigido para proteger os animais de contaminações. Pelos registros fotográficos, o grupo conheceu a sala de monitoramento, onde o professor mostrou nos computadores como os dados dos animais são acompanhados, e viu a maternidade, com uma matriz amamentando seus leitões. Foram discutidos nutrição, bem-estar, higiene e as fases da criação.

4. O biodigestor

Na segunda parte, a turma seguiu para o biodigestor do setor de suinocultura, apresentado pelo professor Fernando Colen. O biodigestor é um tanque fechado

onde os dejetos dos porcos são decompostos por bactérias, sem a presença de ar. Desse processo saem dois produtos:

- **Biogás:** composto principalmente por metano, pode ser usado como combustível no lugar do gás de cozinha, da lenha ou da energia elétrica.
- **Biofertilizante:** o material que sobra, rico em nutrientes, usado como adubo nas lavouras.

O biodigestor do ICA é do modelo indiano, em que uma cúpula sobre o tanque armazena o gás e sobe conforme ele se acumula. A turma também viu um reservatório aberto de dejetos, parte do sistema de tratamento.

5. Importância ambiental e econômica

Sem tratamento, os dejetos da suinocultura podem poluir o solo e a água e liberar metano, gás que agrava o aquecimento global. Com o biodigestor, esse problema vira recurso: menos poluição e mau cheiro, energia barata e menos gasto com adubo. Para pequenos produtores, é uma forma de reduzir custos e aproveitar melhor o que a propriedade já produz.

6. Conclusão

A visita mostrou que produtividade e cuidado com o meio ambiente podem caminhar juntos. De um lado, uma granja que usa tecnologia, bem-estar animal e valoriza uma raça brasileira como o Piau; de outro, um sistema que transforma resíduos em energia e adubo. É um bom exemplo de como a universidade aproxima a pesquisa da realidade dos produtores e das empresas do norte de Minas.

Referências

- DIÁRIO DO COMÉRCIO. **Granja de suínos de Montes Claros recebe selo internacional de bem-estar animal**. 2023. Disponível em: https://diariodocomercio.com.br/?p=357584.
- UFMG. **Estudo com IA sobre efeitos do desmame de leitões vale prêmio internacional para a UFMG**. 2024. Disponível em: https://www.ufmg.br/ia/noticia/estudo-com-ia-sobre-efeitos-do-desmame-de-leitoes-vale-premio-internacional-para-a-ufmg.
- UFMG. **Presunto de raça suína criada no campus Montes Claros vence concurso nacional de cárneos**. 2025. Disponível em: https://www.ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisa-e-inovacao/presunto-de-raca-suina-criada-no-campus-montes-claros-vence-concurso-nacional-de-carneos/.

- GUEDES, L. M. M. **Protótipo de um aquecedor de água alternativo utilizando biogás**. TCC – ICA/UFMG, 2022. Disponível em: https://www.ufmg.br/montesclaros/tccs/2022/TCC-LudMillaMelúcioGuedes.pdf.
- Material de divulgação da visita e registros fotográficos da turma.